Cài đặt RAVADA & Ảo hóa lồng nhau

Hướng dẫn chi tiết quy trình chuẩn bị môi trường, cài đặt VDI Broker và khởi tạo máy ảo con trên nền tảng KVM/QEMU.

Lộ trình triển khai 3 giai đoạn

GĐ 1: Chuẩn bị Host

Kích hoạt Nested Virtualization trên máy thật (Windows) và cấu hình tài nguyên cho VirtualBox.

GĐ 2: Cài đặt Ravada

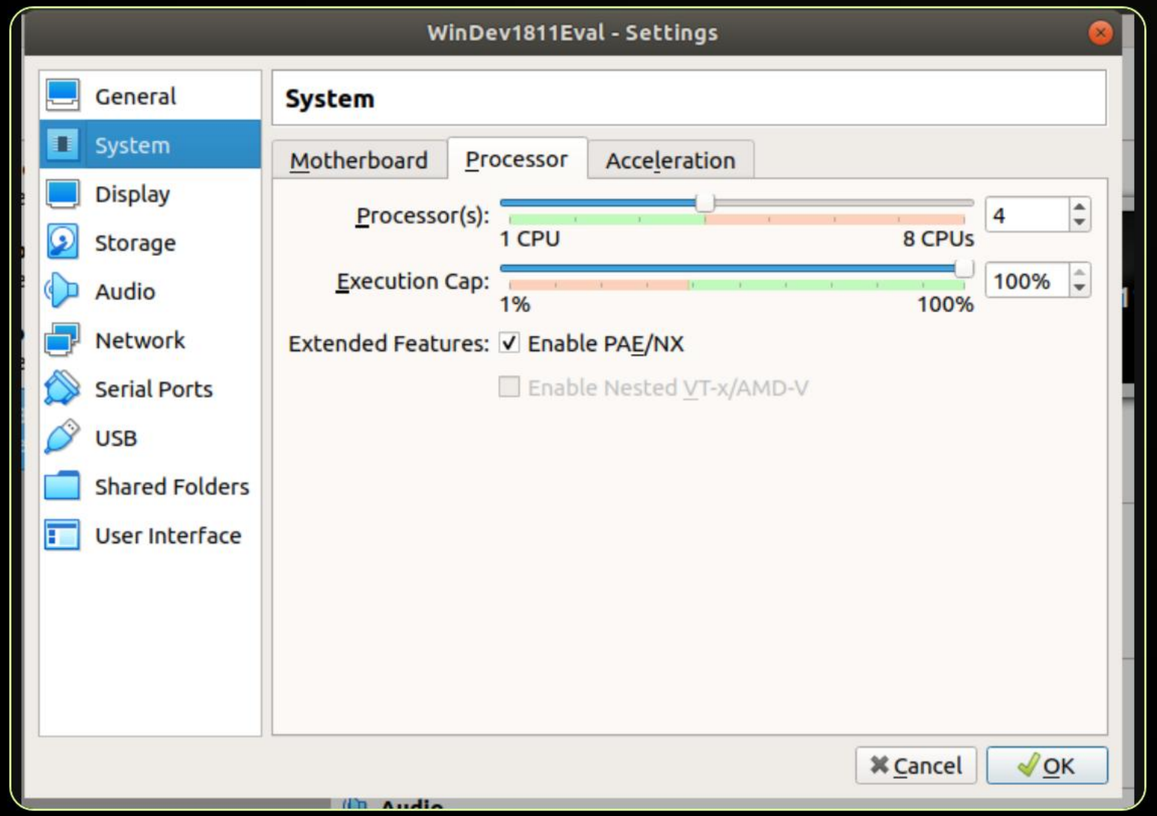
Chuẩn bị hệ điều hành Ubuntu cha, cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL và cài đặt gói Ravada VDI.

GĐ 3: Máy ảo con

Sử dụng Virt-Manager khởi tạo máy ảo "ubuntumini" chạy lồng bên trong máy ảo cha.

B1: Thiết lập VirtualBox máy thật

- → Tắt hoàn toàn máy ảo Ubuntu trước khi chỉnh sửa.
- → **System > Motherboard:** Cấp RAM tối thiểu 4.5 GB (4608 MB) để đủ sức gánh máy ảo con.
- → **System > Processor:** Tăng số lượng CPU lên 2 nhân.
- → Tích chọn **Enable Nested VT-x/AMD-V** để cho phép máy ảo cha sử dụng tập lệnh ảo hóa của CPU.

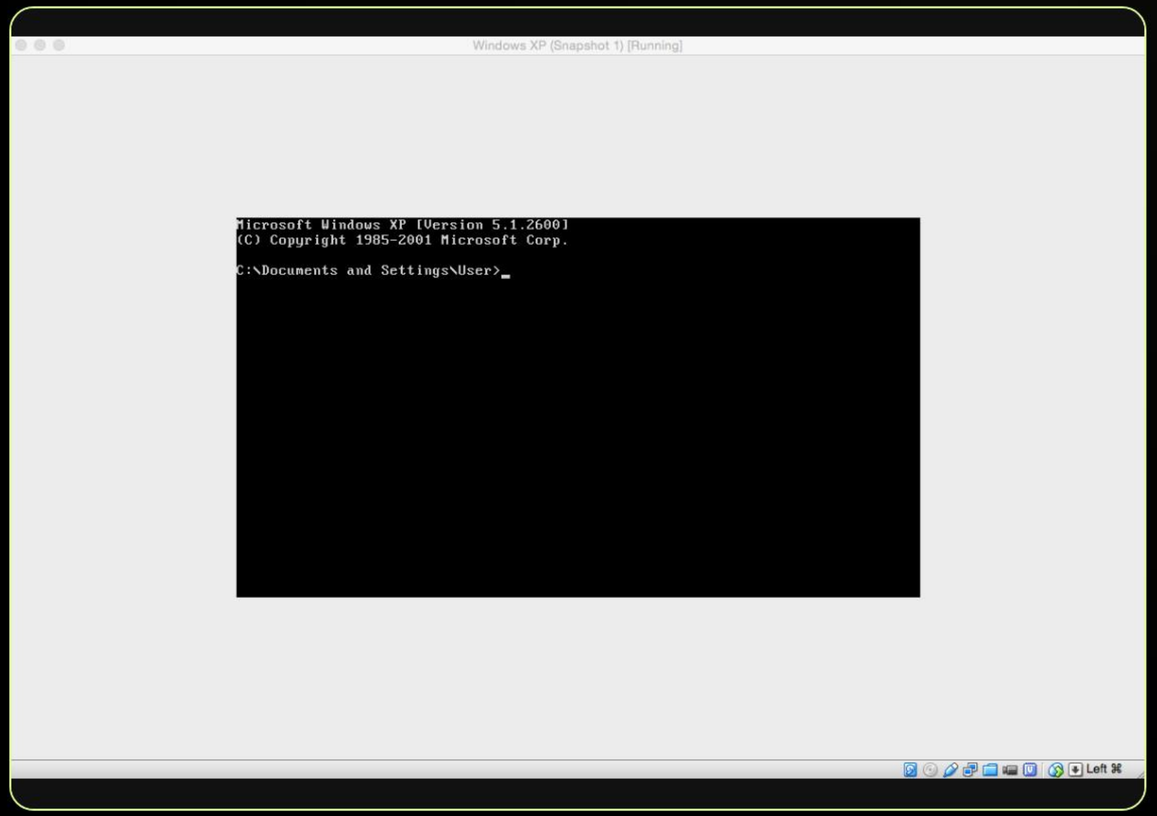


B1: Kích hoạt Nested VT-x qua CMD

Nếu tùy chọn Nested VT-x bị xám trong VirtualBox, hãy dùng lệnh sau trên Windows CMD (Admin):

```
VBoxManage modifyvm "Tên_Máy_Ảo" --nested-hw-virt on
```

**Lưu ý: Thay "Tên_Máy_Ảo" bằng tên chính xác bạn đặt trong VirtualBox.*



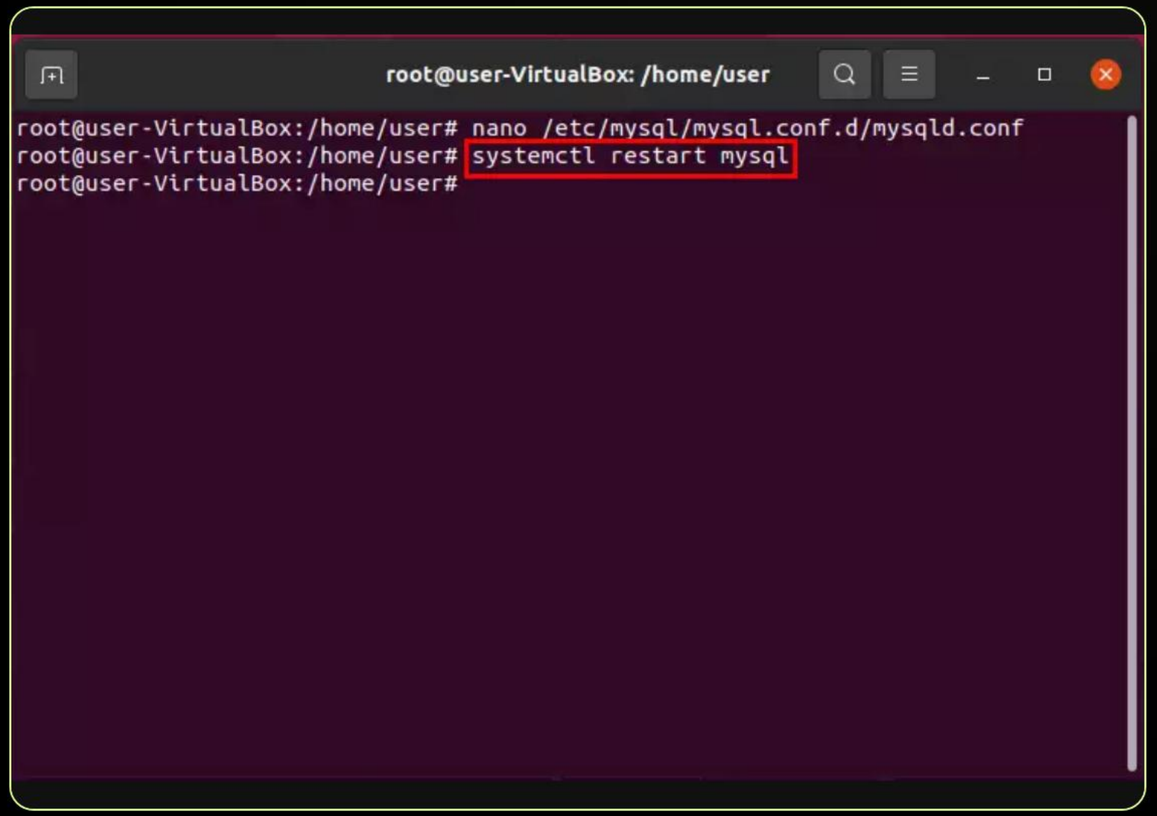
B2: Chuẩn bị Môi trường Ubuntu

- → 🔄 **Cập nhật hệ thống:** Chạy `sudo apt update` để làm mới danh sách gói phần mềm.
- → 📥 **Tải gói Ravada:** Sử dụng `wget` để tải file `.deb` từ server chính thức của Ravada (UPC).
- → 🛠️ **Cài đặt Dependencies:** Cài đặt các gói hỗ trợ như `qemu-kvm`, `libvirt-daemon-system` và `bridge-utils`.
- → 👤 **Phân quyền:** Thêm user hiện tại vào nhóm `libvirt` và `kvm` để quản lý máy ảo không cần sudo liên tục.

B2: Thiết lập Cơ sở dữ liệu MySQL

Ravada yêu cầu MySQL để lưu trữ cấu hình máy ảo và người dùng:

- → `sudo mysqladmin create ravada`: Tạo DB.
- → Tạo user `rvd_user` với mật khẩu mặc định `Pword12345*`.
- → Cấp toàn quyền (Grant all) cho user trên database `ravada`.
- → Kiểm tra file `/etc/ravada.conf` để đảm bảo thông tin kết nối chính xác.



B2: Cài đặt và Xử lý lỗi Ravada

Cài đặt .deb

Sử dụng `sudo apt install ./ravada_...all.deb` để cài đặt file đã tải.

Lỗi libvirt-bin

Trên Ubuntu 24.04, gói này đã đổi tên. Cần dùng `gdebi` hoặc ép cài đặt dependencies mới.

Sửa lỗi tự động

Chạy `sudo apt-get -f install` để hệ thống tự tìm và bù đắp các gói còn thiếu.

B2: Giải pháp Virt-Manager (Ưu tiên)

Với Ubuntu mới (24.04), sử dụng Virt-Manager là cách ổn định nhất để thực hành ảo hóa lồng nhau:

- → Giao diện đồ họa trực quan, dễ quản lý.
- → Tương thích 100% với lõi KVM/QEMU của hệ thống.
- → Cho phép tạo máy ảo "ubuntumini" nhanh chóng thông qua trình thuật sĩ (Wizard).



B3: Cấu hình Máy ảo con ubuntumini

2
GB RAM (2048 MB)

20
GB Ổ cứng (Disk)

1
Mạng (NAT/Bridge)

Tên máy ảo đặt theo yêu cầu: **ubuntumini**. Sử dụng file ISO mồi để khởi tạo phần cứng ảo.

B3: Kiểm tra Xác nhận thành công

Lệnh quan trọng nhất để chứng minh Ảo hóa lồng nhau đã hoạt động:

```
kvm-ok
```

Kết quả mong đợi: **"KVM acceleration can be used"**. Nếu hiện dòng này, máy ảo cha đã sẵn sàng "đẻ" máy ảo con mượt mà.



Kết quả: ubuntumini đã khởi động

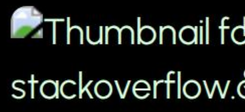
Màn hình **SeaBIOS** với thông báo "No bootable device" là minh chứng máy ảo con đã tự boot phần cứng độc lập. Đây là kết quả cuối cùng hoàn thiện bài thực hành số 2.

Hỏi & Đáp

Cảm ơn bạn đã theo dõi hướng dẫn cài đặt RAVADA & KVM.

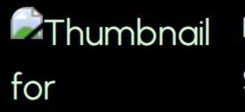
🌐 Hỗ trợ kỹ thuật: Terminal & KVM Communities

Image Sources



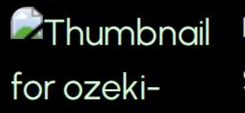
https://i.sstatic.net/RT2kA.png

Source: stackoverflow.com



https://i.sstatic.net/yyucE.png

Source: superuser.com



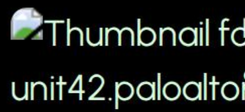
https://ozeki-sms-gateway.com/attachments/2936/restart-mysql-service.webp

Source: ozeki-sms-gateway.com



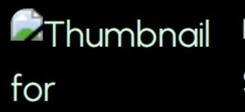
https://virt-manager.org/static/virt-manager-vm-list.png

Source: virt-manager.org



https://unit42.paloaltonetworks.com/wp-content/uploads/2019/07/word-image-26.png

Source: unit42.paloaltonetworks.com



https://i.sstatic.net/79oYp.jpg

Source: serverfault.com

Image Sources



https://media.slidesgo.com/storage/76486708/responsive-images/1-professional-technology-style___media_library_original_459_258.jpg

Source: slidesgo.com